附件

核安全导则 HAD 401/10-2020

# 放射性废物地质处置设施

国家核安全局 2020 年 1 月 19 日批准发布

国家核安全局

# 放射性废物地质处置设施

（2020年1月19日国家核安全局批准发布)

本导则自2020年1月19日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

本导则是指导性文件。在实际工作中可以采用不同于本导则的方法和方案，但必须证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平。

# 目　录

1 引言 ..... 6
1.1 目的 ..... 6
1.2 适用范围 ..... 6
2 地质处置设施的一般要求 ..... 6
2.1 分步实施 ..... 6
2.2 基本安全要求 ..... 6
2.3 辐射防护要求 ..... 7
3 安全策略 ..... 7
3.1 包容和隔离 ..... 7
3.2 坚稳性 ..... 8
3.3 多重屏障及其安全功能 ..... 8
3.4 被动安全 ..... 8
4 安全全过程系统分析 ..... 9
4.1 一般要求 ..... 9
4.2 各阶段的安全评价 ..... 9
5 各阶段的安全要求 ..... 10
5.1 地质处置设施选址 ..... 10
5.2 地质处置设施设计 ..... 12
5.3 地质处置设施建造 ..... 12
5.4 地质处置设施运行 ..... 13
5.5 地质处置设施关闭 ..... 14
5.6 地质处置设施关闭后 ..... 15
6 监测与检查 ..... 15
6.1 监测和检查计划 ..... 15
6.2 监测 ..... 16
6.3 检查 ..... 17
7 质量保证 ..... 18

7.1 质量保证大纲 ..... 18
7.2 质量保证实施 ..... 18
名词解释 ..... 20

# 1 引言

## 1.1 目的

放射性废物地质处置设施（以下简称地质处置设施）的处置对象包括高水平放射性废物、不进行后处理的乏燃料以及不适合进行近地表处置的其他放射性废物，这决定了放射性废物地质处置需要采取更高水平的包容和隔离措施。本导则规定了放射性废物地质处置安全的一般要求，为地质处置设施的安全有序研发提供指导和建议，以保护工作人员、公众和环境安全。

## 1.2 适用范围

本导则适用于地质处置设施选址、设计、建造、运行、关闭和关闭后全过程，也适用于地质处置设施的研究。

# 2 地质处置设施的一般要求

## 2.1 分步实施

为实现安全处置目标，地质处置设施的研发一般应分阶段实施，包括处置概念研究，地质处置设施选址、设计、建造、运行、关闭和关闭后等，各阶段的划分没有严格的界限，部分工作可重叠，必要时应当考虑地质处置设施有关决策和工程实施过程的可逆性。

## 2.2 基本安全要求

2.2.1 安全是地质处置设施研发从始至终考虑的首要因素。应以迭代的方式对场址和处置方案的安全性、适宜性和经济技术可行性开展评价，以便为地质处置设施提供最优化的安全水平。在满足安全要求的基础上，应考虑地质处置设施的公众接受度、成本、土地性质和使用情况、现有基础设施和运输条件等因素。

2.2.2 应采用符合国家标准的测试和分析方法论证地质处置设施各个组成部分的

适宜性和实用性，并确保地质处置设施研发各阶段所做决策的安全水平达到监管要求。

2.2.3 应当依靠有效的运行控制系统和管理措施来保障地质处置设施的运行安全，应采用成熟的或经过验证的方法对地质处置设施正常运行和事故工况下的所有辐射危害进行评价。

2.2.4 地质处置设施的设计应遵循纵深防御的原则，应通过多重屏障对放射性废物进行隔离，确保辐射照射保持在合理、可行和尽可能低的水平，以实现地质处置设施关闭后的安全。应通过安全评价论证地质处置设施关闭后的安全。

2.2.5 地质处置设施的核安保水平应与放射性危害水平及所接收废物的毒性相匹配，有必要采取核安保措施来防止未经允许的个人进入及未经授权的放射性材料转移，安全措施和核安保措施应综合协调。

## 2.3 辐射防护要求

2.3.1 地质处置设施正常运行和事故工况下对工作人员和公众造成的辐射照射应符合 GB 18871 的要求。

2.3.2 地质处置设施关闭后经各种途径向环境释放的放射性核素对公众中任何个人造成的持续照射，其剂量约束值一般不超过 0.25mSv/a。

# 3 安全策略

## 3.1 包容和隔离

3.1.1 应选择适宜的场址并合理设计工程屏障，以包容放射性核素并延缓核素的释放。对于高水平放射性废物，包容期应不少于 1,000 年。

3.1.2 应通过工程屏障和天然屏障系统，将放射性核素与人类可接近的生物圈相隔离，限制放射性核素向生物圈的释放。对于高水平放射性废物，隔离期应不少于 10,000 年。

3.1.3 为避免地表侵蚀作用和极端自然事件的不利影响，地质处置设施应位于地表以下数百米深的稳定地质体中，具体深度应综合考虑待处置对象的特性、气候变化

条件、地质条件、水文地质条件、地球化学和工程地质特性等因素。

3.1.4 地质处置设施应避开已知的地下矿产和其他有价值的资源产地，以避免遭受人类活动干扰的风险。

3.1.5 应通过安全评价对地质处置设施的包容和隔离能力进行论证，以确认地质处置设施满足安全要求。

## 3.2 坚稳性

3.2.1 应通过工程方案、被动安全措施、纵深防御策略等的可靠性、有效性来确保地质处置系统的坚稳性。

3.2.2 应通过多种论证手段确保安全评价的坚稳性。

## 3.3 多重屏障及其安全功能

3.3.1 应通过工程屏障和天然屏障组成的多重屏障系统（包括废物体、废物处置容器、缓冲回填材料、地质体）有效防御辐射危害，以保护人类与环境免受辐射照射的影响。

3.3.2 应通过多重屏障的安全功能为整个地质处置设施提供整体安全，其整体安全不得过分依赖某个单一屏障的安全功能。

3.3.3 工程屏障应具备以下安全功能：废物体长期包容放射性核素的特性，废物处置容器的长期抗腐蚀性和良好的力学特性，缓冲回填材料有效阻滞地下水入侵和放射性核素迁移的特性等。

3.3.4 天然屏障应具备以下安全功能：稳定的地质条件，低渗透性，有利的地下水化学条件，良好的阻滞放射性核素迁移的特性，保护地质处置设施免受自然事件和人类活动干扰的特性。

## 3.4 被动安全

设计、建造、运行和关闭地质处置设施时，应尽可能采取被动安全措施确保设施的长期安全，并将设施关闭后需要持续进行主动维护的必要性减至最少。

# 4 安全全过程系统分析

## 4.1 一般要求

4.1.1 安全全过程系统分析是地质处置设施选址、设计、建造、运行、关闭各阶段安全分析评价的总和，应包括对地质处置设施所有安全问题的分析和评价，以证明处置系统的坚稳性、对人类和环境的防护水平满足相关法规标准的要求，并且辐射防护水平已达到最优化。安全全过程系统分析最重要的关注内容是地质处置设施关闭后的长期安全。

4.1.2 安全全过程系统分析涉及的各类文件、软件、模型、数据资料应具有可追溯性，应对其进行完整的记录并归档，并随着地质处置设施研发进程而不断更新完善。

## 4.2 各阶段的安全评价

4.2.1 地质处置设施的各阶段都应进行安全评价，而且地质处置设施选址、设计、建造、运行、关闭和关闭后各阶段的安全评价都是为了关闭后安全服务的。

4.2.2 安全评价所需数据的数量和详细程度取决于具体评价目标。初期评价可基于相对简单的模型，使用保守或参考数据；地质处置设施完成设计、进入建造及之后的运行、关闭阶段，对应的安全评价应使用翔实的数据和模型，并采取可靠的质量保证措施。

4.2.3 应识别和分析影响安全评价结果的情景、计算模型、资料或数据中的所有重要因素及其不确定性。对于地质处置，一般应建造地下实验室，以便为地质处置设施的研发、安全评价关键数据的获取和工程方案的示范验证提供与真实处置环境相似的现场研发平台。

4.2.4 应对处置系统各组成部分的安全功能及其相互作用进行详细描述，并进行深入评价，包括：长期气候演变，围岩地质条件、水文地质、地球化学等长期演化，生物圈演化，工程屏障在热-水-应力-化学-辐射等耦合作用下的长期性能。

4.2.5 宜采用以情景开发为基础的安全评价方法，分析放射性核素的释放和迁移，从而对地质处置设施关闭后的安全性作出评价。

4.2.6 关闭后的安全评价应包括处置系统及其演变的描述、处置系统性能的评价、

地质处置设施是否满足设计要求的论证、人类无意闯入活动的评价、不确定性的分析、质量保证的描述等。

4.2.7 应根据场址、设施和拟处置废物的特性以及最大/峰值剂量出现的时间，确定关闭后安全评价的时间尺度。

4.2.8 宜根据评价目的、废物特性、处置系统特点等将评价时间分成相对独立的几段，以适应不同的评价深度和安全指标。如对于高水平放射性废物的深地质处置，安全评价的时间尺度为 100 万年。辐射危害和释热显著的 1,000 年内，应进行全面和详细的定量评价；1,000 年至 10,000 年，应进行重点评价，包括定量和定性评价；10,000 年至 100 万年，以定性评价为主，并适当补充天然类比等证据。

# 5 各阶段的安全要求

## 5.1 地质处置设施选址

5.1.1 选址过程分为规划选址、区域调查、场址特性评价和场址确认四个阶段。各阶段的划分没有截然明确的界限，一般会有若干相关联的重叠性工作，但总体上是逐步深入的。

5.1.2 规划选址阶段

（1）规划选址阶段，应依据已有资料、选址规划和选址准则，在全国范围内确定出一个或若干个社会经济条件和自然条件均有利的预选区，同时提出这些预选区中可能的预选地段及候选的地质处置设施围岩类型。

（2）选址规划应对时间、经费和人力等要求作出估算，还应确定选址研究工作的内容。选址规划应包括：待处置废物的类型与数量、选址和场址特性评价中所采用的准则、选址工作程序、工作内容、时间进度、经费估算和对地质处置设施长期安全性能的考虑。

（3）本阶段需对若干重点地区进行实地踏勘，进行适当的野外地表调查工作和室内分析工作，并进行综合分析对比。

5.1.3 区域调查阶段

（1）区域调查阶段，应在一个或若干个预选区内筛选出 2 个或 2 个以上适宜建

造地质处置设施的候选场址。

（2）区域调查阶段的工作包括地段筛选和候选场址筛选。

（3）地段筛选是对预选区中的具有有利条件的地段开展区域地质和区域水文地质调查以及其他自然条件和社会经济方面的调查，初步了解深部岩体或岩层的特性。地段筛选阶段应从预选区中筛选出若干个满足要求的预选地段，既可以是一个预选区中的若干个预选地段，也可以是 2 个或 2 个以上预选区中的若干个预选地段。

（4）候选场址筛选是对筛选出的预选地段开展详细的地表地质、水文地质、工程地质、地球物理和地球化学方面的调查，深入了解深部岩体或岩层的特性。其工作目标是在预选地段中筛选出若干个（2 个或 2 个以上）适宜建造地质处置设施的候选场址，供进一步比选和场址特性评价。

5.1.4 场址特性评价阶段

（1）场址特性评价阶段，应对 2 个或 2 个以上候选场址进行比选。通过深入的勘查、研究和安全评价，从不同角度，尤其是从安全角度和地质处置设施建设可行性角度评价和比较候选场址的适宜性。

（2）在场址特性评价阶段应查明地质处置设施围岩的规模、形态、产状、内部结构、地下水等各类特征，获得详细的地质、水文地质、工程地质及环境条件等相关规范要求的可靠资料及相关参数。同时还应当深入调查，获取运输条件、人口及社会经济条件和放射性本底等资料。

（3）对候选场址和处置概念，需进行安全评价，以评价在该场址建造地质处置设施的可行性。

（4）本阶段应提出推荐场址。推荐场址的确定需要综合考虑、比较和评价地质、水文地质、工程地质、地震地质、地球化学、放射性本底、资源、能源、环境、社会经济、政治和公众接受等各方面的因素。

5.1.5 场址确认阶段

（1）场址确认阶段，应在推荐场址上进行更详细的场址调查，以进一步确认推荐场址的安全性，对场址适宜性给出明确的结论，并为地质处置设施的施工设计、安全评价、环境影响评价和申请建造许可等工作提供所有必需的场址资料。

（2）场址确认阶段的任务是对推荐场址进行地质处置设施建设之前的详细勘查

和研究，以详细查明地质处置设施围岩的规模、形态、产状、内部结构、地下水等各类特征。对于高水平放射性废物地质处置，应当在推荐场址上建造地下实验室，并开展现场研究，以详细查清场址的各类特性，建立场址三维模型和场址放射性核素迁移等模型，以最终确认场址。

（3）场址确认阶段应通过现场核素迁移试验获取矿物和围岩对重要核素的吸附容量、核素在围岩中的有效扩散速率、核素化学形态及其溶解度等特性资料。

（4）场址确认阶段应确定地质处置设施最终场址。在确定地质处置设施最终场址以后，仍有必要继续进行进一步的场址特性调查和观测工作。

## 5.2 地质处置设施设计

5.2.1 为了保障地质处置设施关闭后的安全，地质处置设施的设计应符合坚固、简单、技术可行以及被动安全等方面的要求。地质处置设施应充分利用地质体固有的特征，并最大限度地发挥工程屏障对天然屏障的补充作用，以便在地质处置设施关闭后有效包容并阻滞放射性核素的释放和迁移，使其安全功能长期有效。

5.2.2 应根据辐射照射情况和危害大小对地质处置设施运行阶段的各种操作进行分类管理，必要时应进行辐射分区管理。

5.2.3 为确保平行开展的废物包就位作业和新的处置巷道开挖作业等活动的安全，应选择合适的辐射防护、矿山安全、工业安全及土建安全标准，对地质处置设施进行综合设计。

5.2.4 地质处置设施设计应与地下实验室合理衔接，以使地下实验室的工程方案示范验证结果能支持地质处置设施的设计开展。

5.2.5 应对地质处置设施设计的所有设计文档建立完整档案，包括电子档案，并定期更新。

## 5.3 地质处置设施建造

5.3.1 地质处置设施的建造应与经过论证并批准的设计方案保持一致。开工后设计方案进行必要的修改必须经过再次论证并获得批准。

5.3.2 地质处置设施建造期间，应尽可能降低对地质环境的扰动，以保护天然屏

障对放射性核素固有的包容与隔离性能。

5.3.3 地表工程的施工应遵循现有核设施或工业设施的安全标准。针对已开始运行并接收废物的场址的新增建造，应采取优化的辐射防护方案，并对地质环境进行持续调查和监测，以便持续深化和优化处置工程设计。

5.3.4 地质处置设施的处置巷道可根据需要分期建设。

## 5.4 地质处置设施运行

5.4.1 地质处置设施接收的废物包必须符合相关安全标准，并确保不会对地质处置设施运行、关闭和关闭后安全造成无法接受的不利影响。

5.4.2 应尽早发布废物包接收准则，以便协调废物包处置之前的安全管理，并作为安全全过程系统分析的组成部分，对废物产生、废物处理和废物特性的评价等进行有效控制。

5.4.3 废物包接收准则应包括对地质处置设施运行和关闭后安全重要的废物特性，包括：

（1）单个废物包中容许的放射性核素活度水平；

（2）单个废物包中容许的易裂变材料数量；

（3）单个废物包中容许的非腐蚀性游离状态液体含量；

（4）单个废物包中容许的衰变释热量；

（5）单个废物包容许的表面剂量率和表面污染水平；

（6）单个废物包容许的尺寸、质量和其他制造规格；

（7）废物包和废物体化学与物理特性的允许范围；

（8）废物包中不容许的物质或特征；

（9）随运档案材料的要求。

还应适当考虑辅助废物接收准则，包括废物整备方法等。

5.4.4 应对待处置废物进行特性鉴定和评价，以便为废物包接收准则提供充分的资料依据。应对废物处置容器处置后的功能退化进行模拟和试验，以论证其在预期演变和非预期演变情景下的物理和化学稳定性。

5.4.5 地质处置设施的运行应严格遵守各项安全管理要求，以确保运行和关闭后

的安全。

5.4.6 应定期修订和更新安全评价报告，论证正常运行和事故工况，以及可能的外部事件（如火灾、洪涝、爆炸、塌陷、地震等）条件下，地质处置设施对工作人员和公众的辐射危害始终处于合理、可行和尽可能低的水平。

5.4.7 在运行前，应对地质处置设施各个部分进行调试，以验证工程设计、安全相关设备以及运行作业程序达到规定的性能要求。

5.4.8 应制定地质处置设施运行的应急预案，以便通过应急措施和补救手段来处理事故工况，从而阻止或尽量减少放射性污染的扩散。

5.4.9 废物管理、暂存或处置区的入口和通道应实时监控，以保证人和物的安全。应制定专门预案，以便预警和防范未经允许的人员闯入。

5.4.10 地质处置设施建造和运行同时进行时，既应满足各自的管理标准，又应确保设施的建造活动不影响设施的运行安全。同时，应补充安全评价，以确保建造和运行平行展开时不影响地质处置设施关闭后的安全。

5.4.11 为减少对围岩的扰动，处置巷道宜尽早回填。但也可以依据延时关闭等策略确定处置巷道回填时间。最后一批废物处置容器就位和地质处置设施最终关闭的时间间隔应尽可能短，以充分发挥地质处置设施的被动安全功能。

5.4.12 应明确地质处置设施运行的操作指南并制定培训计划，以确保能够正确地执行与地质处置设施安全运行相关的活动。培训计划和相关作业流程应定期更新完善。对于设备、流程和运行条件的任何变化，必须建立明晰完善的档案。

5.4.13 为了获得关闭后地质处置设施的性能和安全情况等监测数据（如废物处置容器腐蚀、缓冲回填材料蚀变、水文条件变化等），必要时可以延长运行阶段的时限，但应针对这种情况开展新一轮安全评价。

## 5.5 地质处置设施关闭

5.5.1 地质处置设施关闭时，应尽可能恢复场址在开挖之前的天然初始状态，关闭过程包括处置巷道的最终关闭、地面设施的退役和所有必要的生态环境恢复工作。

5.5.2 应在地质处置设施运行期间编制关闭计划，并定期更新。设施关闭计划应成为关闭后安全全过程系统分析的一部分。

5.5.3 关闭计划应明确处置活动的层次、结构和顺序，以及处置巷道的分阶段关闭安排等。局部关闭工程可与废物包就位作业同时进行。

5.5.4 关闭计划中应当明确关闭方法，提出关闭后的控制措施，包括辐射监测计划和检查方案，地质处置设施记录保存方案，场址保护及控制方案等。

5.5.5 应充分运用对场址天然演变的现有认识、现场测试结果、数据分析和模拟结果，以及利用适当的天然类似物研究结果来论证关闭系统的有效性。

5.5.6 回填和密封材料就位后可适当延时关闭处置巷道，但不得妨碍地质处置设施关闭后的安全。

## 5.6 地质处置设施关闭后

5.6.1 应在地质处置设施关闭之前制定并完善地质处置设施关闭后的安全监护计划。应明确安全监护的预期功能及影响，并使安全监护计划成为安全全过程系统分析的组成部分。

5.6.2 安全监护计划的建立是为了防止或减少人类活动对地质处置设施的扰动或破坏，有助于增加公众接受度，但地质处置设施关闭后的安全不得依赖于安全监护。

5.6.3 安全监护包括建立永久性标记、为后人建立记录地质处置设施的国际、国内档案以及向继任的管理机构移交设施的管理责任等，并为代际之间的责任传递建立移交机制。

# 6 监测与检查

## 6.1 监测和检查计划

6.1.1 应依据导则 HAD 401/09 编制地质处置设施的监测和检查计划。监测和检查应作为安全全过程系统分析的一个重要组成部分，并定期更新。

6.1.2 监测和检查计划应对地质处置设施分阶段的监测和检查重点进行说明，并应分阶段实施监测和检查，以论证地质处置设施建造和运行期间能确保工作人员、公众和环境的安全，并确认不存在可能影响地质处置设施关闭后安全的不利因素。

6.1.3 监测计划应当包括地质处置设施监测和环境监测，以评估公众照射和环境影响。

6.1.4 监测计划的制定包括以下工作内容：

（1）选择对安全全过程系统分析具有重要意义的参数并进行论证；

（2）确定监测计划的范围和目标；

（3）建立监测计划的评估和修订制度；

（4）测量方法和设备的选择；

（5）测量位置和对象的选择；

（6）监测时间和频次的选择；

（7）建立质量控制要求和措施；

（8）监测数据的使用和说明；

（9）建立管理规范和监测结果报告制度；

（10）监测结果评价；

（11）建立监测数据的信息管理系统。

6.1.5 执行检查计划的目的是掌握地质处置设施的情况，以验证安全屏障的完整性和迅速识别可能导致放射性核素向环境迁移或释放的情况。

6.1.6 检查计划的主要内容包括：对场址和周边区域的描述、对地质处置设施部件及其所处环境的描述、设施检查的类型和频次、设施检查程序、设施维修和定期试验程序、检查记录和报告要求、质量保证。

## 6.2 监测

6.2.1 地质处置设施的监测主要包括地质处置设施监测、废物监测（仅适用于运行阶段）和环境辐射监测。

6.2.2 地质处置设施监测应根据地质处置设施的屏障特性和处置作业流程制定监测项目。

6.2.3 废物监测是对验证废物包是否符合接收准则的有关项目进行监测。

6.2.4 考虑到地质处置设施中处置的对象向环境早期释放的概率极低，环境辐射监测项目可根据场址特性进行简化设计。可以主要集中在某些环境介质（如地下水）

的放射性核素测量上，但应同时满足公众安全和关注的需要。

6.2.5 地质处置设施的监测主要分为运行前、运行以及关闭后等各阶段的监测。

6.2.6 运行前的监测

（1）选址阶段的监测以收集资料为主，包括放射性本底、生态、气象、水文地质等方面的基本环境资料。

（2）场址确定以后，应开展详细的地质环境状况、放射性本底以及设施周边环境条件等调查，调查内容、范围等应结合场址的环境特性和待处置废物特性确定。

（3）建造期间，应对地质处置设施及其周边地质条件、水文地质、地球化学、建造和工程条件等方面的变化进行监测，并对地质处置设施及其周围的大气环境、声环境、受纳水体化学污染、水土流失等开展监测。

6.2.7 运行期间的监测

（1）运行期间的监测用于论证设施的运行能够满足监管要求和运行许可条件，包括环境和辐射防护安全要求。应对运行期间的监测数据进行深入分析，以便找出实际情况与预测或假设情况数据的差异，从而提高对整个处置系统的认识水平。必要时应当根据实测数据更新安全全过程系统分析，以确认地质处置设施仍能满足相关法规和标准的要求。

（2）应根据正常运行和事故工况制定并更新运行阶段的辐射监测计划。

6.2.8 关闭后的监测

（1）地质处置设施关闭后，应根据运行历史以及关闭和稳定化情况保留适当的环境监测系统，以保证在放射性核素迁移到场址边界之前提出预警。

（2）关闭后监测计划的设计和实施不得降低设施关闭后的总体安全水平。

## 6.3 检查

6.3.1 地质处置设施的检查主要分为运行前检查、运行检查、关闭后检查。

6.3.2 地质处置设施的检查包含常规的设施检查、系统性能检查（运行阶段）、设备性能和有效期检查（运行阶段）、辅助系统功能检查，还应根据地质处置设施的地质和工程特性制定有针对性的检查，并尽量使用自动化和远程检查方法。

6.3.3 考虑到地质处置设施的地下处置单元很难影响地面环境，周边环境检查的

重点是那些有可能对地面设施造成危害的环境因素。

6.3.4 地质处置设施应当在运行前开始执行检查计划，如果设施关闭后无法进入工程屏障，则可以在设施关闭后停止执行检查计划。

# 7 质量保证

## 7.1 质量保证大纲

7.1.1 应制定地质处置设施质量保证大纲，对地质处置设施选址、设计、建造、运行、关闭和关闭后的质量保证作出规定，以保证所有与安全有关的活动满足相关法规和标准的要求。

7.1.2 质量保证大纲应涵盖地质处置设施的所有方面及其开展的单项或综合性活动，也包括与安全相关的所有安全评价，以及安全全过程系统分析中对安全论据和支持性证据的集成。

7.1.3 质量保证大纲应确保与安全相关的所有文件的关联性、可理解性和可追溯性，且可供各方在当前和将来的不同情况下使用。

7.1.4 应在选址初期制定质量保证大纲，对选址有关的所有文件、证明资料的产生和保存作出规定，使这些资料准确、有效、完整和有代表性。

7.1.5 在地质处置设施的设计、建造和运行期间，应对工程屏障设计、废物特性和操作程序等变化进行控制，以保证不会对地质处置设施的安全性能带来不利影响，并应及时更新安全评价。

7.1.6 地质处置设施关闭和关闭后的质量保证大纲，应强调收集和保存从选址到关闭后各阶段对地质处置设施安全性有重要影响的所有资料，如场址特性资料、工程设计图纸和说明书、废物信息（包括废物在地质处置设施中的位置、包装标志）、安全评价报告（包括所使用的计算机程序）、环境监测结果以及地质处置设施关闭资料等。

## 7.2 质量保证实施

7.2.1 质量保证适用于地质处置设施研发的所有活动或步骤，例如：活动研发、

活动控制、活动设计、活动实施、活动验证、活动改进。

7.2.2 对于地质处置设施，质量保证应重点关注以下方面：处置概念研究，地质处置设施选址、设计、建造、运行、关闭及关闭后，安全评价，监测与检查，文件管理，记录的保存。

7.2.3 应建立清晰的质量保证管理流程，以保障技术方法、模型、数据等的质量。应设立专门的质量保证机构，负责质量保证相关活动的实施。

# 名词解释

## 地质处置 Geological Disposal

在深至几百米的稳定地质体中，利用工程屏障和天然屏障组成的系统隔离放射性废物。

## 地质处置设施 Geological Disposal Facilities

位于地下稳定的地质构造中（通常在地表以下数百米或更深处），以使放射性核素与生物圈长期隔离的放射性废物处置设施。

## 地下实验室 Underground Research Laboratory

建造于一定深度、用于开发和验证放射性废物处置技术的地下研究设施，在一定情况下也可用于评价场址的适宜性，并作为放射性废物处置研究开发、验证实验、设备考验的中心。

## 坚稳性 Robustness

处置系统部件的坚稳性是指在发生合理预期的干扰情况下，这些部件继续保持预期的一项或多项安全功能的特性。处置系统的坚稳性则是指处置系统在各个部件结构、稳定性和安全特性等条件和参数变化情况下，维持其安全性能的特性。安全评价的坚稳性是指在情景、模型和输入参数等条件合理变化的情况下，能持续证明处置系统安全水平满足监管要求的特性，亦可以理解为安全评价结果对处置系统特定不确定度的受纳特性。

## 包容 Containment

包容是指处置设施延缓或减少放射性核素释放的功能。包容功能主要依靠坚固耐久的废物固化体及其包装来实现。与之相容的其他工程屏障和天然屏障为包容提供一定时间的保证。

## 隔离 Isolation

隔离是指将废物及其固有毒性阻挡在生物圈之外，限制放射性核素的自由活动。

### 工程屏障 Engineered Barrier

指地质处置设施中包容和隔离放射性废物的人工屏障。包括废物体、废物处置容器、缓冲材料、回填材料等。

### 天然屏障 Natural Barrier

地质处置设施所处的自然地质体，具有阻滞放射性核素并保护工程屏障稳定性的安全功能。

### 被动安全特性 Passive Safety Features

指地质处置设施包容放射性、隔离放射性废物和限制放射性核素向生物圈释放的固有安全特性，包括实体屏障（如工程屏障和天然屏障等）、材料性能（如天然或人工材料对放射性核素的吸附性能等）及场址的有利特性（如有利于地质处置设施稳定性的地形、地质条件）等。

### 延时关闭 Delayed Closure

在不影响处置系统总体安全的条件下，如有必要，缓冲材料和回填材料就位后可适当推迟处置巷道的关闭，以便开展安全监测。

### 安全全过程系统分析 Safety Case

指支持和说明处置设施安全的科学、技术、行政和管理等方面论据和论证的文件集成，涵盖场址的适宜性，设施的设计、建造和运行的安全性，辐射风险评价的合理性，以及所有与处置设施安全相关工作的充分性和可靠性。

### 安全评价 Safety Assessment

安全全过程系统分析的关键组成部分，是对处置设施提供安全功能并满足法规、标准要求的系统分析与评价，其核心内容是处置设施关闭后阶段的辐射影响评价和处置系统性能长期演变的评价。

### 可逆性 Reversibility

指在任一阶段对处置设施计划或工程进展进行撤回或调整优化的可能性。这包括重新评估或调整已经做出的决策，以及通过技术手段调整优化已经施工的工程。在处

置计划的早期阶段，可逆性主要是指调整选址决策或修改优化工程设计。而在后期，即处置设施建造和运行期间，可逆性主要指修改完善处置设施的相关单元，甚至包括回取已经入坑的废物包。